

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3: 3.1 и 3.2

«Создание БД PostgreSQL в pgAdmin. Резервное копирование и восстановление БД»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающаяся Азизова Наида Элимизовна

Факультет прикладной информатики

Группа К3240

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Ментор: Белов Александр

Санкт-Петербург

2026

Цель работы: Изучить этапы проектирования реляционных баз данных в СУБД PostgreSQL, научиться:

- Создавать базы данных и схемы
- Проектировать таблицы с учетом связей между ними
- Устанавливать ограничения целостности данных (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK)
- Заполнять таблицы данными
- Выполнять резервное копирование и восстановление баз данных
- Генерировать ERD-диаграммы

Практическое задание: Спроектировать и создать базу данных «Отель» согласно варианту 1, включающую:

- 15 таблиц для хранения информации об отелях, комнатах, клиентах, сотрудниках, бронированиях и дополнительных услугах
- Ограничения целостности: первичные ключи, внешние ключи с каскадным удалением/обновлением, проверочные ограничения
- Тестовые данные для всех таблиц
- Две резервные копии (форматы Custom и Plain)
- ERD-диаграмму визуальной модели данных

Выполнение работы:

3.1 Установка PostgreSQL и pgAdmin. Создание БД

Шаг 1: Скачивание PostgreSQL

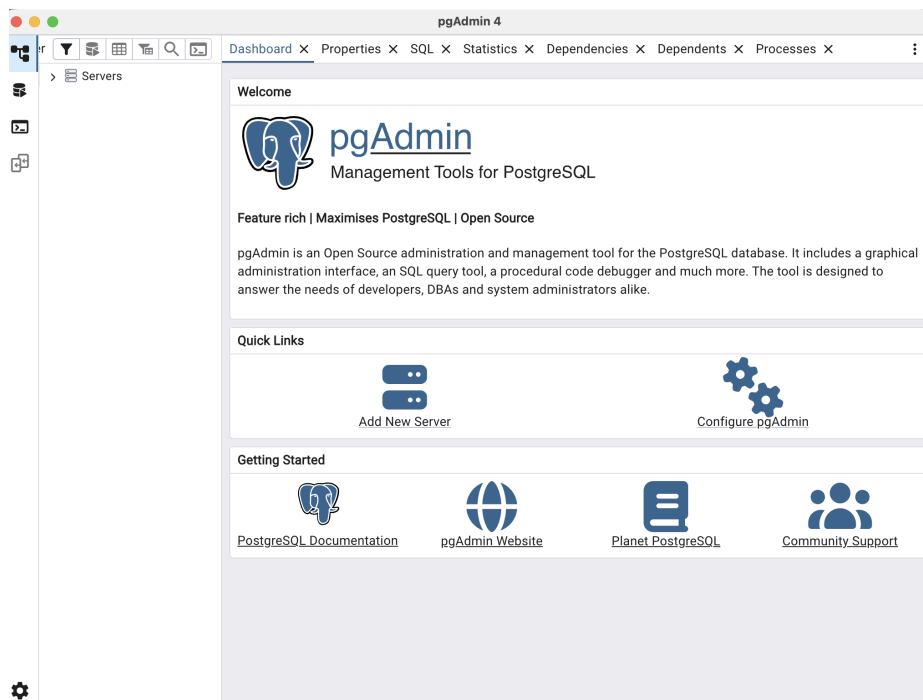
1. Перешла на официальный сайт PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/download/>
2. Выбрала операционную систему: macOS
3. Скачала последнюю стабильную версию PostgreSQL 16

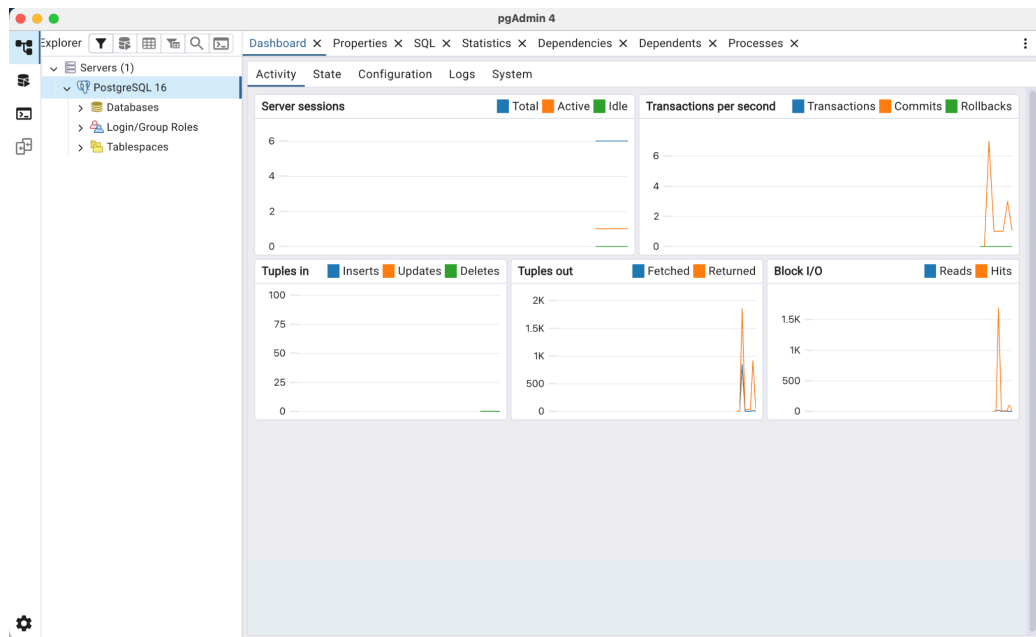
Шаг 2: Установка PostgreSQL

1. Запустила установочный файл .dmg
2. Перетащила приложение pgAdmin в папку Applications
3. Запустила установщик PostgreSQL
4. Выбрала компоненты для установки:
 - PostgreSQL Server
 - pgAdmin 4
 - Command Line Tools
 - Stack Builder
 - Указала порт: 5432 (по умолчанию)
 - Задала пароль для суперпользователя postgres и завершила установку

Шаг 3: Запуск pgAdmin 4

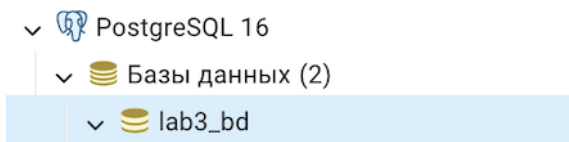
1. Открыла pgAdmin 4 из папки Applications
2. В левом дереве объектов развернула: Servers → PostgreSQL 16
3. Убедилась, что сервер запущен



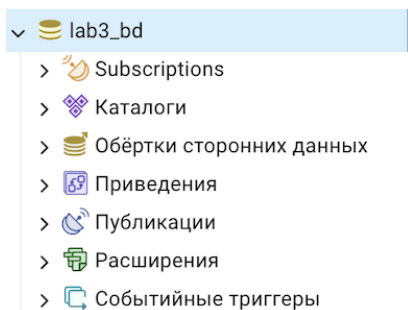


Шаг 4: Создание базы данных

1. В дереве объектов нажала правой кнопкой мыши на папке «Базы данных»
2. Выбрала: Создать → База данных...
3. В открывшемся диалоге заполнила:
 - База данных: lab3_bd
 - Владелец: postgres



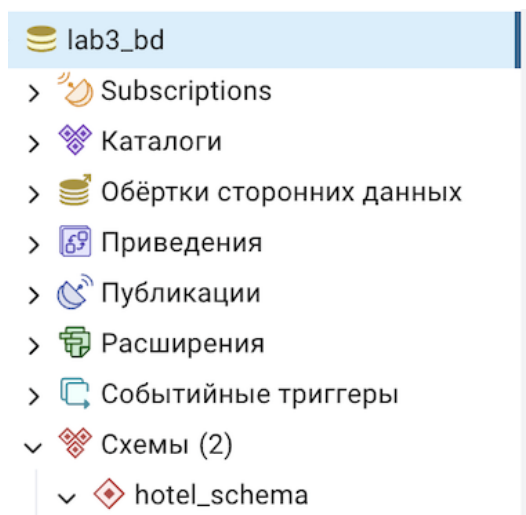
4. Нажала кнопку «Сохранить»
5. В дереве объектов развернула созданную БД lab3_bd
6. Убедилась, что появились стандартные разделы: Каталоги, Расширения и так далее.



3.2 Создание БД PostgreSQL в pgAdmin. Резервное копирование и восстановление БД

Шаг 1: Создание схемы

1. В дереве объектов развернула: lab3_bd → Схемы
2. Нажала правой кнопкой мыши на папке «Схемы»
3. Выбрала: Создать → Схема...
4. В диалоговом окне заполнила:
5. Вкладка «Общие»:
 - Имя: hotel_schema
 - Владелец: postgres
6. Вкладка «Дополнительно»:
 - Комментарий: Схема для БД Отель
7. Нажала кнопку «Сохранить»



Шаг 2: Создание таблиц и заполнение данными

Создание 15 таблиц:

1. Создала таблицы согласно инфологической модели: hotel, position, amenity, room_type, person, passport, room, employment_contract, room_amenities, price, amenity_price, promotion, booking, cleaning, additional_services

>  Таблицы (15)

2. Для каждой таблицы:

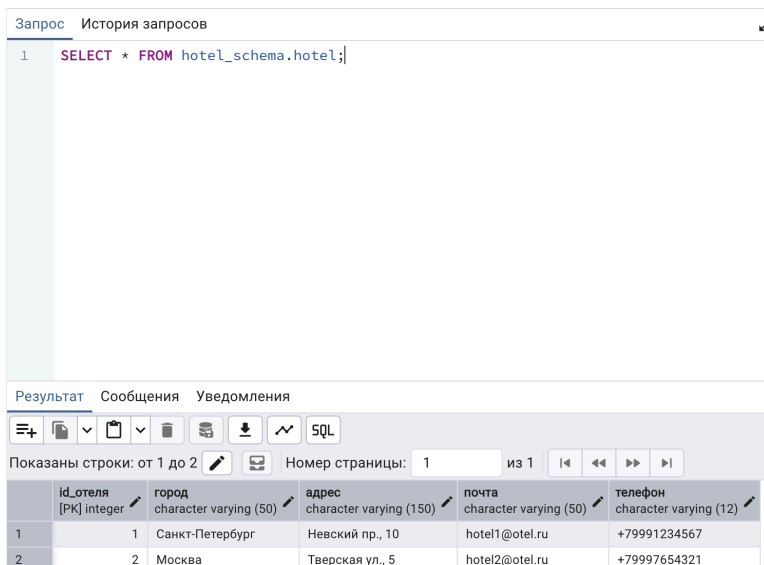
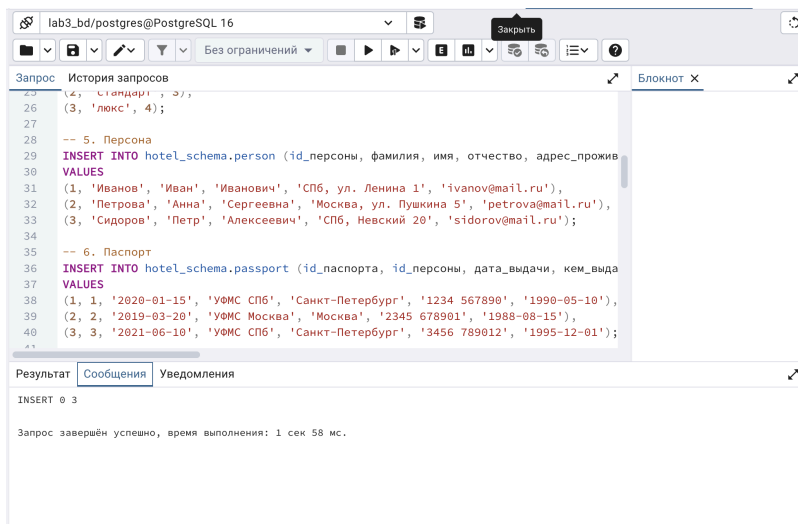
- Правой кнопкой мыши на «Таблицы» → Создать → Таблица...
- Вкладка «Общие»: имя таблицы, владелец, схема
- Вкладка «Столбцы»: добавила столбцы с типами данных
- Вкладка «Ограничения»: установила PRIMARY KEY

3. Установка ограничений:

- PRIMARY KEY: для всех 15 таблиц (включая 2 составных ключа)
- FOREIGN KEY с CASCADE: 17 внешних ключей
- CHECK constraints: 15 проверочных ограничений

Заполнение данными:

1. Открыла Query Tool
2. Выполнила INSERT-запросы для всех таблиц
3. Проверила данные через SELECT



Запрос История запросов		Блокнот X	
1 SELECT * FROM hotel_schema.room;			
Результат Сообщения Уведомления			
Показаны строки: от 1 до 3		Номер страницы: 1 из 1	
id_комнаты [PK] integer	id_отеля integer	id_типа_комнаты integer	номер_комнаты integer
1	1	1	101
2	2	1	102
3	3	2	201
статус_уборки character varying (30)	статус_состояния character varying (30)	статус_занятости character varying (30)	
убран	готов	свободен	
убран	готов	забронирован	
не убран	готов	занят	

Шаг 3: Резервное копирование и восстановление

Создание 2 резервных копий:

Копия 1 (Custom):

- Формат: Custom
- Файл: lab3_backup_custom.backup
- Сжатие: 6
- Вкладка Query Options: Добавить CREATE DATABASE
- Вкладка Objects: выбрана схема hotel_schema

Воскуп (База данных: lab3_bd)

Общие

Data Options

Query Options

Table Options

Параметры

Objects

Имя файла

/Users/naidaazizova/Documents/lab3_backup_custom.backup

Формат

Специальный

Кэффициент сжатия

6

Кодировка

Выберите элемент...

Число заданий

Имя роли

Выберите элемент...

Backup (База данных: lab3_bd) X

ОбщиеData OptionsQuery OptionsTable OptionsПараметрыObjects

Использовать команды INSERT☐

Maximum rows per INSERT command

On conflict do nothing to INSERT command☐

Добавить DROP DATABASE☐

Добавить CREATE DATABASE☒

Include IF EXISTS clause☐

КортежейПрочитаноБлочный ввод/Чтения

Процесс завершился

Backing up an object on the server 'PostgreSQL 16 (localhost: 5432)' from database 'lab3_bd'

View Processes

Процесс запущен

Backing up an object on the server 'PostgreSQL 16 (localhost: 5432)' from database 'lab3_bd'

View Processes

Панель информации XСвойства XSQL XСтатистика XЗависимости XЗависимости XПроцессы X

?

Заккрыть

		PID	Тип	Сервер	Объект	Время начала	Состояние
☐	☒	17226	Резервный объект	PostgreSQL 16 (loca...	lab3_bd	27.03.2026, 13:50:39	Завершен

Копия 2 (Plain):

- Формат: Plain
- Файл: lab3_dump.sql
- Вкладка Query Options: Добавить CREATE DATABASE
- Вкладка Objects: выбрана схема hotel_schema

Backup (База данных: lab3_bd) ✕

Общие | Data Options | Query Options | Table Options | Параметры | Objects

Имя файла

/Users/naidaazizova/Documents/lab3_dump.sql 📁

Формат

Простой | ▾

Коэффициент сжатия

Кодировка

Выберите элемент... | ▾

Число заданий

Имя роли

Выберите элемент... | ▾

Процесс завершен

✕

Backing up an object on the server 'PostgreSQL 16 (localhost: 5432)' from database 'lab3_bd'

📄

View Processes

Процесс запущен

✕

Backing up an object on the server 'PostgreSQL 16 (localhost: 5432)' from database 'lab3_bd'

📄

View Processes

Панель информации ✕ | Свойства ✕ | SQL ✕ | Статистика ✕ | Зависимости ✕ | Зависимости ✕ | Процессы ✕ ⋮

🗑️

?

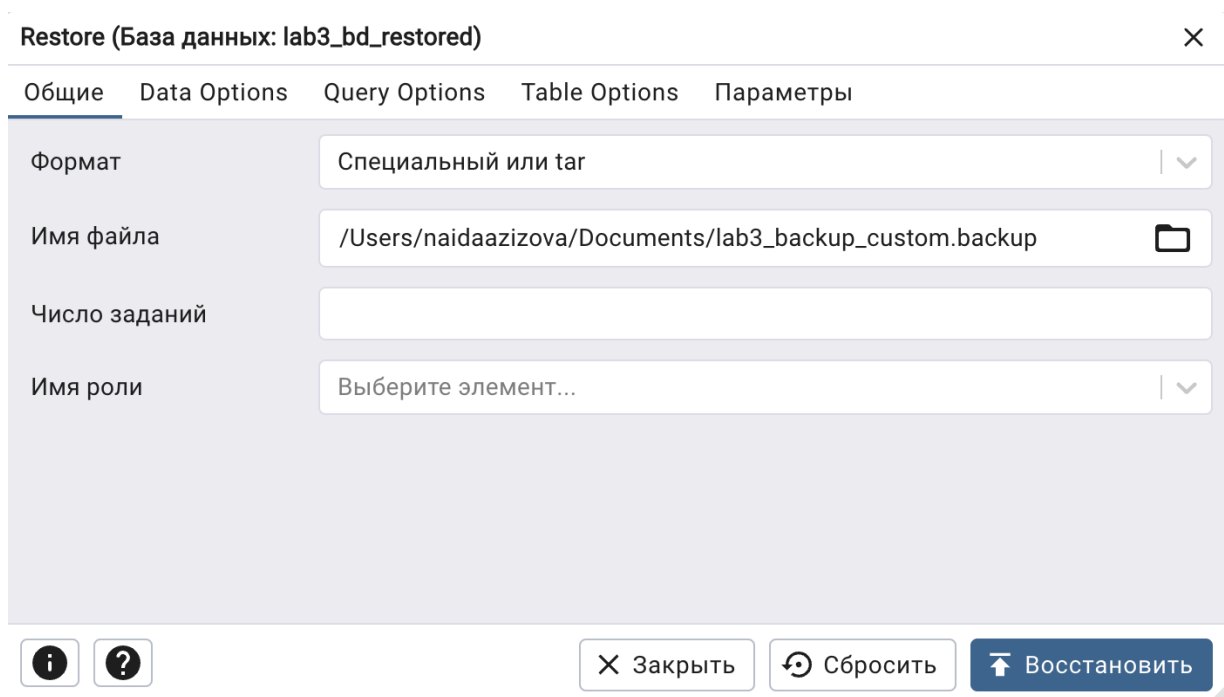
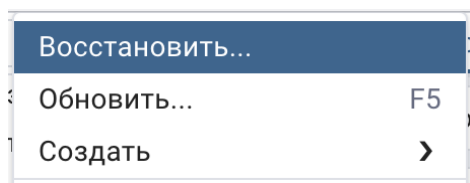
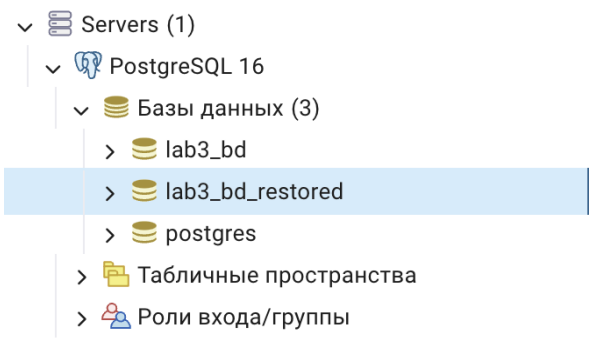
🔍

Заккрыть

☐			PID	Тип	Сервер	Объект	Время начала ▾	Состояние
☐	☒	📄	17296	Резервный объект	PostgreSQL 16 (loca...	lab3_bd	27.03.2026, 13:58:12	Завершен
☐	☒	📄	17226	Резервный объект	PostgreSQL 16 (loca...	lab3_bd	27.03.2026, 13:50:39	Завершен

Восстановление БД:

1. Создала новую БД: lab3_bd_restored
2. ПКМ на БД → Восстановление...
3. Выбрала файл lab3_backup_custom.backup
4. Формат: Custom
5. Нажала «Восстановить»
6. Проверила, что все 15 таблиц восстановлены



Процесс завершен

Восстановление резервной копии на сервере 'PostgreSQL 16 (localhost: 5432)'

View Processes

Процесс запущен

Восстановление резервной копии на сервере 'PostgreSQL 16 (localhost: 5432)'

View Processes

☐			PID	Тип	Сервер	Объект	Время начала ▾	Состояние
☐	☒	☐	17427	Восстановить	PostgreSQL 16 (loca...	lab3_bd_restored	27.03.2026, 14:13:07	Завершен
☐	☒	☐	17296	Резервный объект	PostgreSQL 16 (loca...	lab3_bd	27.03.2026, 13:58:12	Завершен
☐	☒	☐	17226	Резервный объект	PostgreSQL 16 (loca...	lab3_bd	27.03.2026, 13:50:39	Завершен

Шаг 4: Генерация ERD-диаграммы

- Правой кнопкой мыши на схеме hotel_schema → Generate ERD
- Открылась визуальная модель со всеми таблицами и связями
- Сохранила как изображение: lab3_erd.png



Вывод:

В ходе выполнения лабораторных работ 3.1 и 3.2 я освоила практические навыки создания и администрирования реляционной базы данных в СУБД PostgreSQL с использованием pgAdmin 4. Мною была создана база данных lab3_bd со схемой hotel_schema, спроектировано и реализовано 15 таблиц согласно инфологической модели, установлены все необходимые ограничения целостности: первичные и внешние ключи с каскадным удалением и обновлением, а также проверочные ограничения CHECK. Таблицы заполнены тестовыми данными через инструмент запросов, созданы две резервные копии в форматах Custom и Plain, выполнено восстановление базы данных в новую БД lab3_bd_restored и сгенерирована ERD-диаграмма.